



BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2

Ders Notu 7: Eğrinin Denklemini Bulma ve İntegral Hesaplama

Konya Teknik Üniversitesi
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

26/11/2020

Konya

Verilen Noktalardan Geçen Eğrinin Denklemini Bulma

- Birçok deneyde, elde edilen noktalardan en iyi şekilde geçecek bir eğri bulunması istenir. Bulunan eğri her noktadan geçmeyebilir, ancak verilen noktalara en iyi şekilde uyum sağlamalıdır.
- En uyumlu eğriyi bulurken eğrinin her noktaya olan uzaklığı göz önünde bulundurulur ve bu uzaklığın mümkün olduğunca azaltılmasına uğraşılır.
- Matlab ile bu işlem yapılırken genellikle bu eğri bir polinom olarak tanımlanır ve bu polinomun katsayıları bulunmaya çalışılır.

Verilen Noktalardan Geçen Eğrinin Denklemini Bulma

- n. dereceden bir polinomun n+1 tane katsayısı vardır:

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

- Genel olarak; n+1 adet veri noktası varsa bu noktaların hepsinden geçecek n. dereceden bir polinom bulunabilir. Fakat bu yaklaşım pratikte mümkün olmayıp genellikle çok daha küçük dereceli bir polinom çözümü aranmaktadır.
- Matlab ile «**polyfit**» fonksiyonu kullanılarak bu tarz problemlerin çözümü yapılabilir.

Verilen Noktalardan Geçen Eğrinin Denklemini Bulma

$$\mathbf{p} = \text{polyfit}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, n)$$

- Bu fonksiyon, (x,y) noktalarından geçecek ve n dereceli olan en uygun eğrinin katsayılarını verir. Burada $\mathbf{p}$ vektörüne alçalan derece sırasıyla katsayılar verilir:

$$p(x) = [a_n \ a_{n-1} \ \dots \ a_1 \ a_0]$$

- Polinomun katsayıları bulunduktan sonra polyval fonksiyonu ile polinomun değerleri ve deneyden elde edilen veriler karşılaştırılarak –aynı eksenlere çizilerek- polinomun uygunluğu tespit edilir. Polinom verilen noktalara uygun değilse polinomun derecesini artırarak yeni katsayılar elde edilmelidir.

Örnek-1:

X:	0	1	2	3	4	5	6
Y:	5	8	7	6	9	11	14

Laboratuvarda yapılan bir deneyde x ve y değişkenleri arasında bulunan bağıntı tablodaki sayılarla verilmiştir. Bu noktalardan geçecek çeşitli derecelerdeki eğrilerin denklemlerini bulunuz ve bu eğrilerin grafiklerini çizerek veri noktalarının grafiği ile karşılaştırınız.

$$p_1(x) = 1.25x + 4.8214$$

$$p_2(x) = 0.2738x^2 - 0.3929x + 6.1905$$

$$p_3(x) = 0.1111x^3 - 0.7262x^2 + 1.8294x + 5.5238$$

$$p_4(x) = -0.0909x^4 + 1.2020x^3 - 4.7652x^2 + 6.4268x + 5.0563$$

$$p_5(x) = 0.0292x^5 - 0.5284x^4 + 3.4867x^3 - 9.5777x^2 + 9.7795x + 4.9729$$

$$p_6(x) = 0.0347x^6 - 0.5958x^5 + 3.7014x^4 - 9.7708x^3 + 9.2639x^2 + 0.3667x + 5$$

Örnek-2:

Klavyeden girilen veri noktalarına bir polinom yerleştirmek için kullanılabilecek bir Matlab programı yazınız. Yazdığınız program, oluşturulan polinomu bir grafik üzerinde gösterirken, katsayılarını da ekrana yazdırmalıdır.

(Not: Polinomun derecesi ve ilgili veriler kullanıcı tarafından klavyeden girilecektir.)

Ödev:

GNO	2.9	3.1	3.7	4	3.9
S/H	5	6	7	8	9

Yukarıda bir sınıftaki öğrencilerin haftalık ortalama çalışma saatlerine karşılık genel not ortalamaları verilmiştir. Bu iki veri arasındaki bağıntıyı gösterecek bir denklem bulunuz ve grafiğini çiziniz.

Verilen Noktalara Otomatik Polinom Yerleştirme

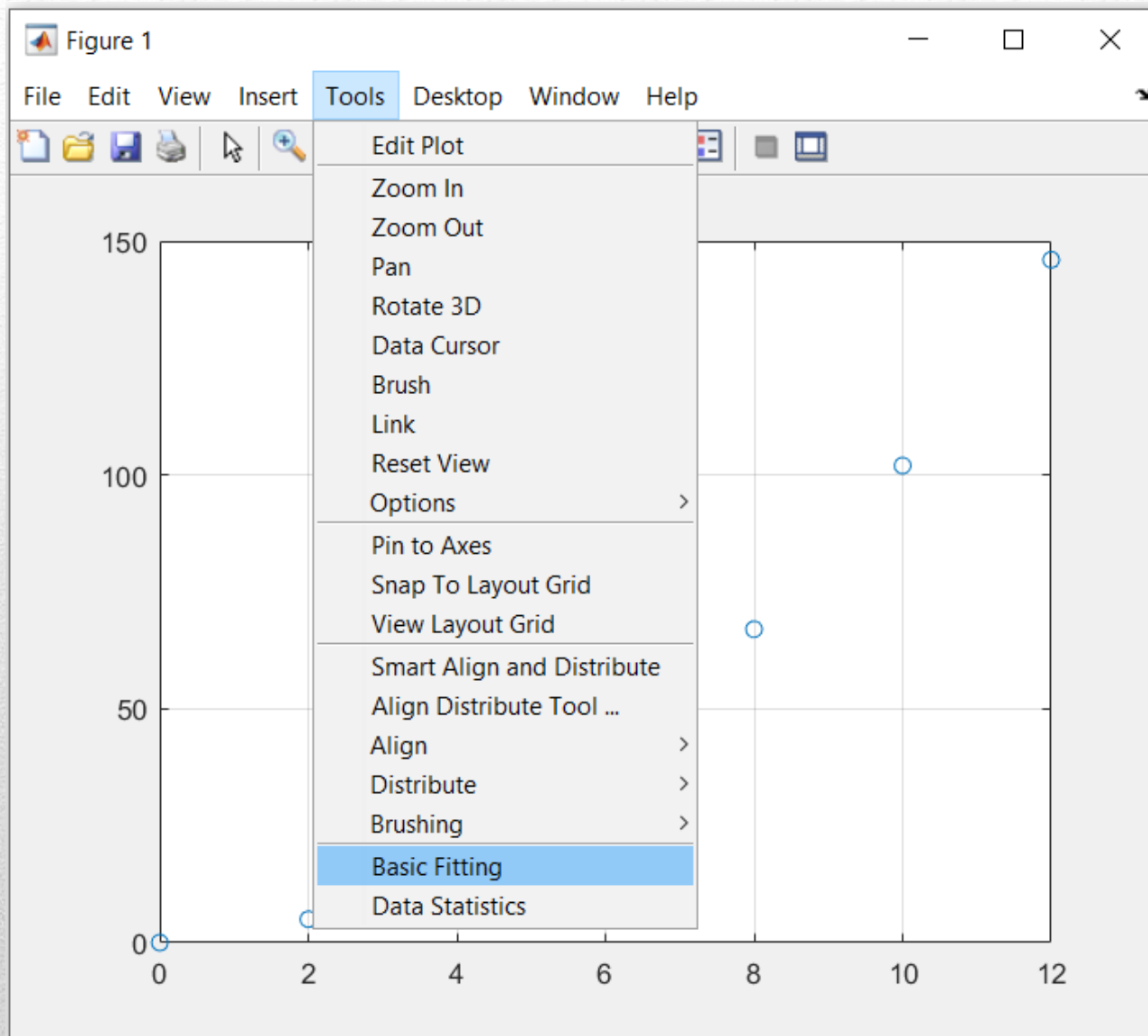
- Matlab programı ile, verilen noktalardan değişik derecelerde polinomlar geçirip neticeyi hemen görmek de mümkündür.
- Bunun için «Basic Fitting» diye bilinen menü seçeneğini kullanabiliriz. Detayları bir örnek üzerinden açıklayalım.

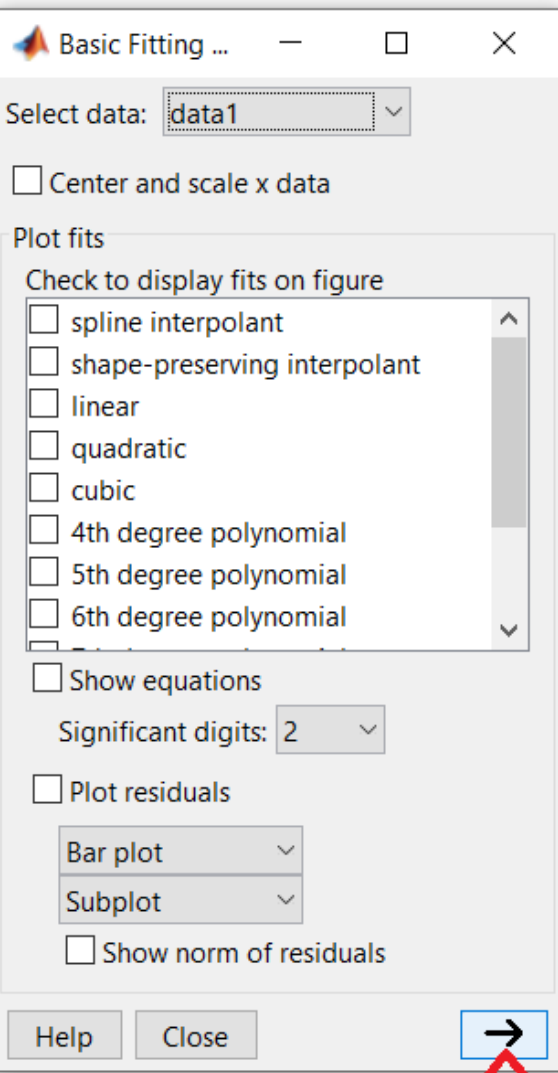
Örnek-3:

X:	0	2	4	6	8	10	12
Y:	0	5	17	37	67	102	146

Laboratuvarda yapılan bir deney neticesinde X ve Y değişkenleri arasında elde edilen bağıntı yukarıdaki gibidir. Matlab' in «Basic Fitting» opsiyonunu kullanarak bu noktalardan geçen polinomun derecelerini ve katsayılarını bulunuz.

```
x = [0 2 4 6 8 10 12];  
y = [0 5 17 37 67 102 146];  
plot(x,y, 'o'); grid on;
```





Basic Fitting ...

Select data: data1

☐ Center and scale x data

Plot fits

Check to display fits on figure

- ☐ spline interpolant
- ☐ shape-preserving interpolant
- ☐ linear
- ☐ quadratic
- ☐ cubic
- ☐ 4th degree polynomial
- ☐ 5th degree polynomial
- ☐ 6th degree polynomial

☐ Show equations

Significant digits: 2

☐ Plot residuals

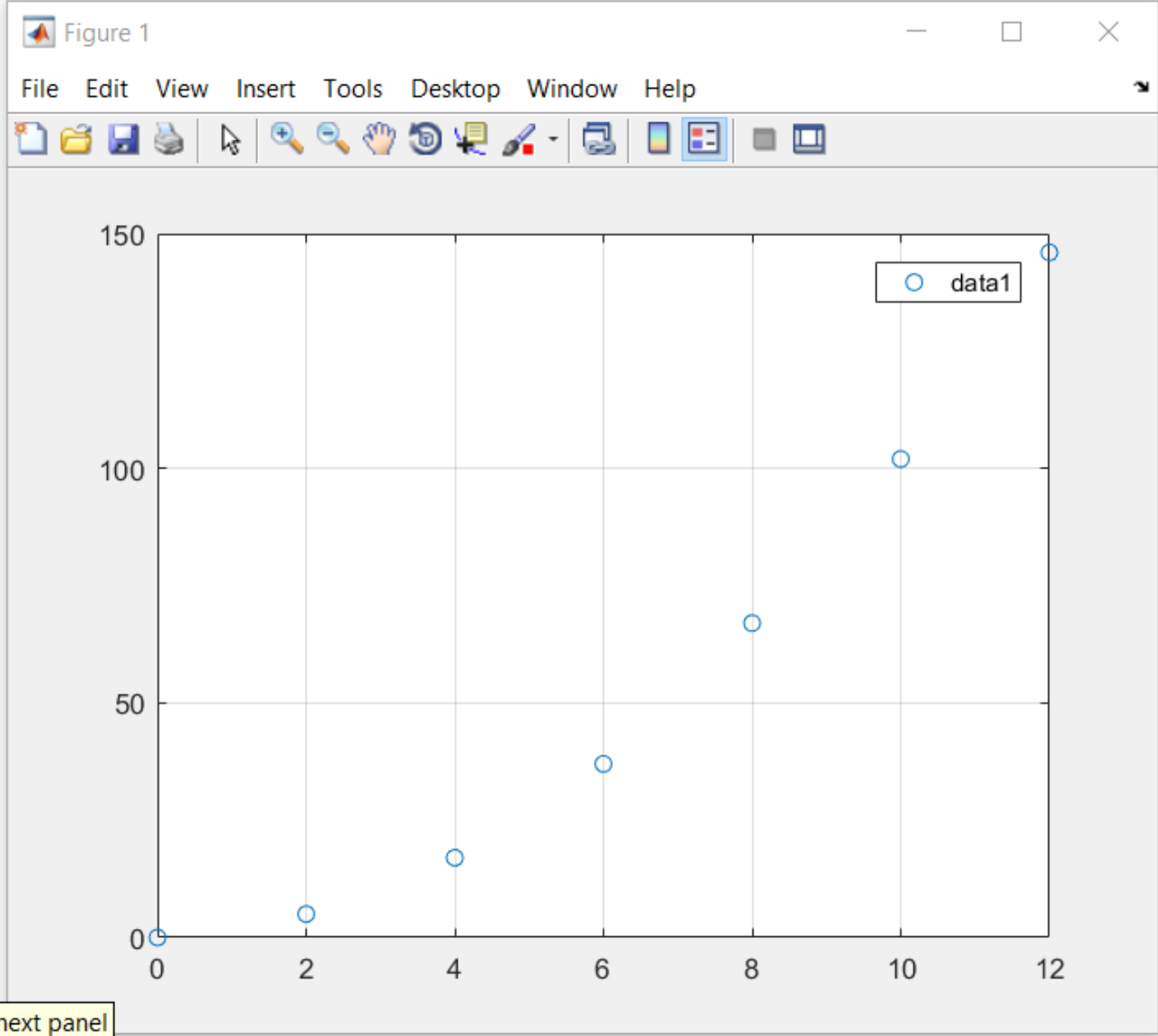
Bar plot

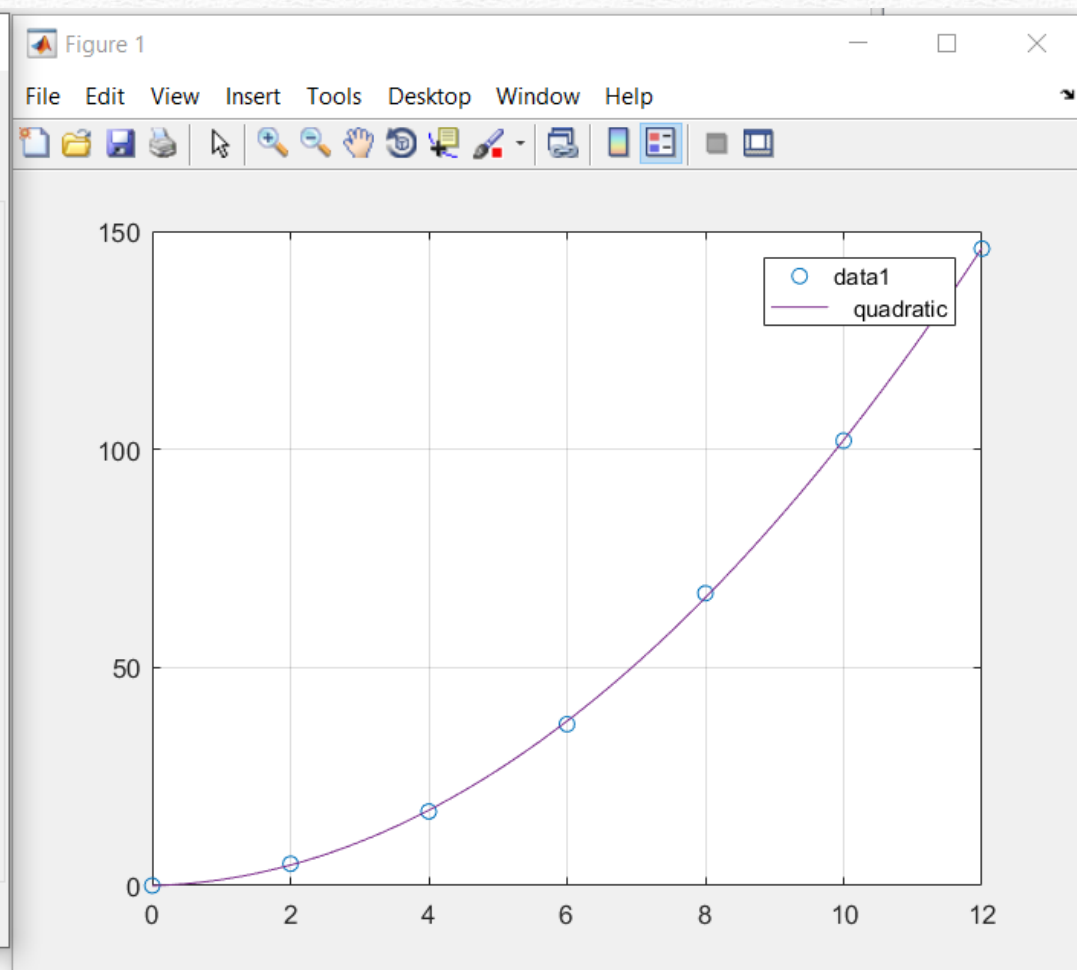
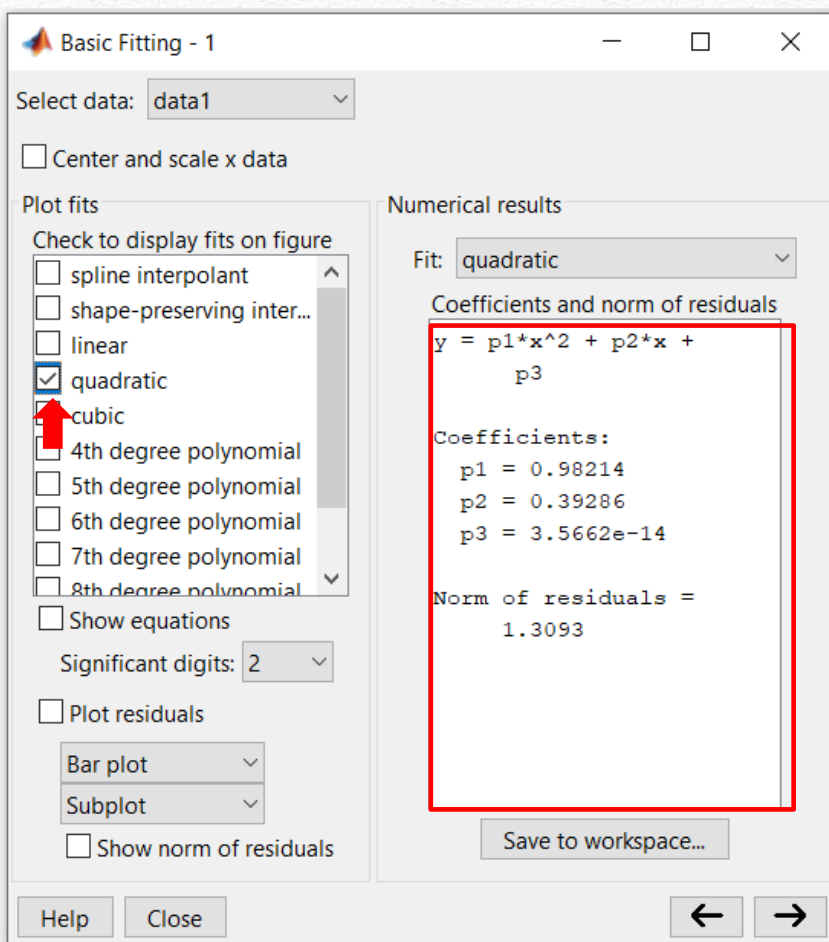
Subplot

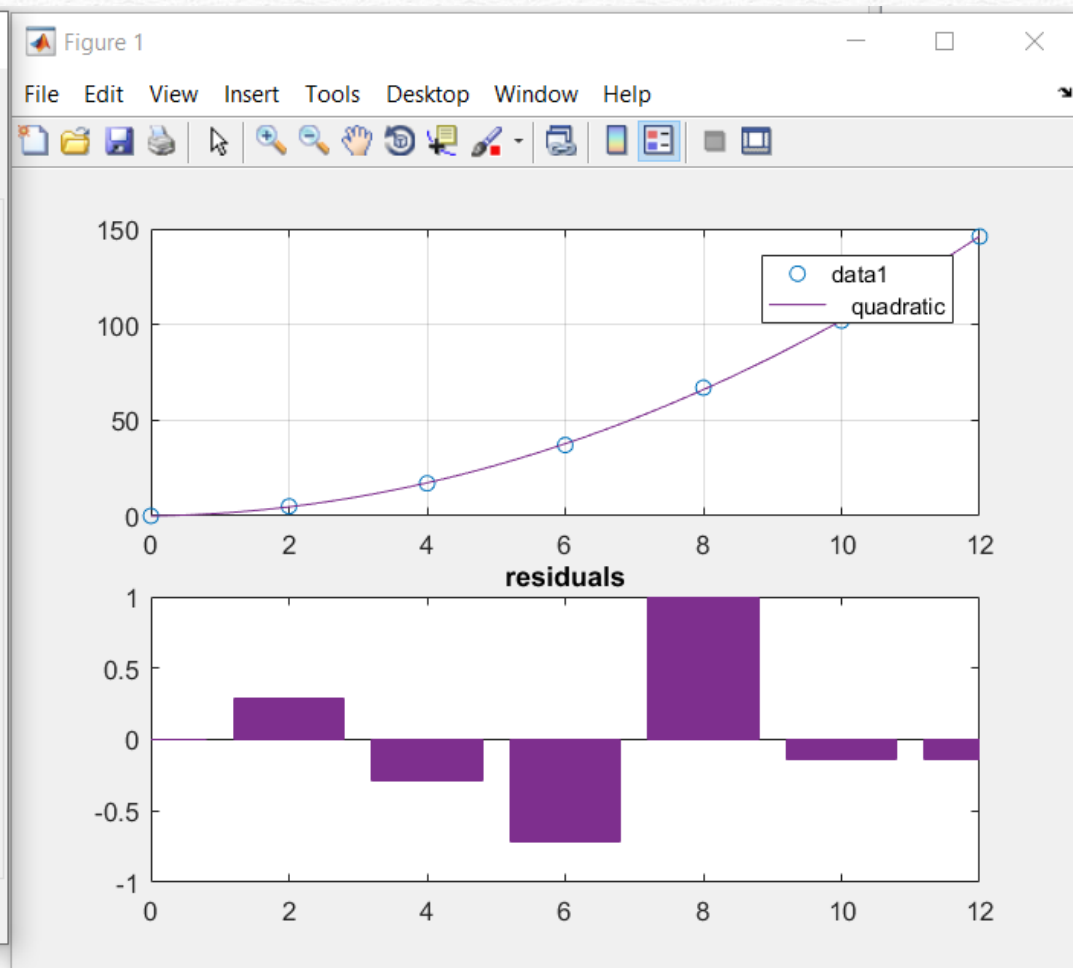
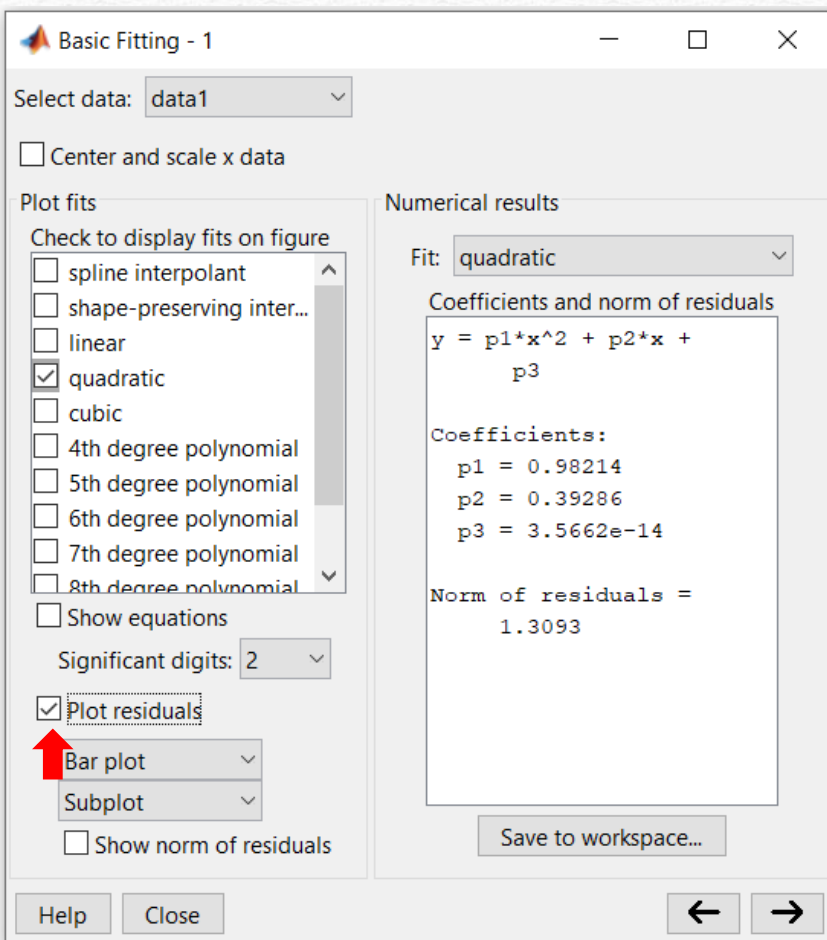
☐ Show norm of residuals

Help Close

→
↑ Show next panel







Basic Fitting - 1

Select data: data1

☐ Center and scale x data

Plot fits

Check to display fits on figure

- ☐ spline interpolant
- ☐ shape-preserving inter...
- ☐ linear
- ☒ quadratic
- ☐ cubic
- ☐ 4th degree polynomial
- ☐ 5th degree polynomial
- ☐ 6th degree polynomial
- ☐ 7th degree polynomial
- ☐ 8th degree polynomial

☒ Show equations

Significant digits: 2

☒ Plot residuals

Bar plot

Bar plot

Scatter plot

Line plot

Help Close

Numerical results

Fit: quadratic

Coefficients and norm of residuals

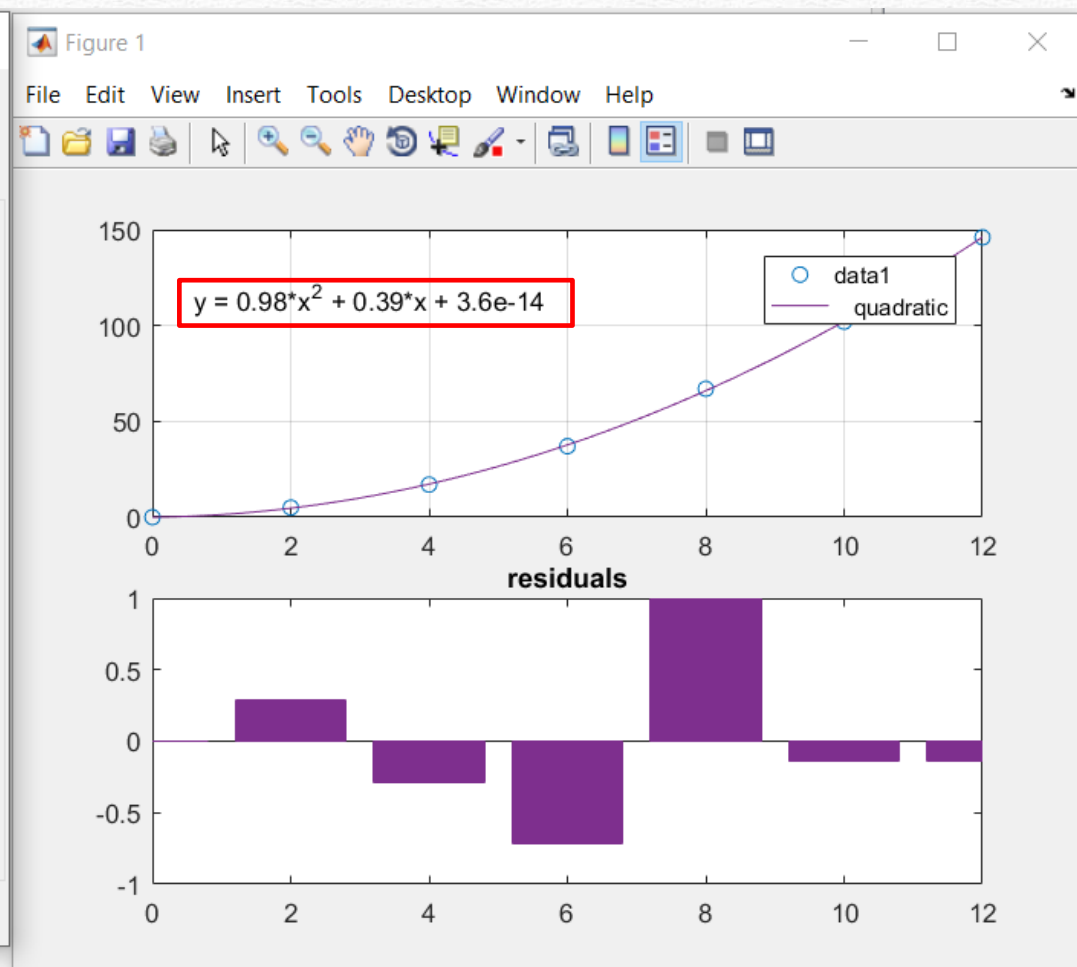
$y = p1 \cdot x^2 + p2 \cdot x + p3$

Coefficients:

$p1 = 0.98214$
 $p2 = 0.39286$
 $p3 = 3.5662e-14$

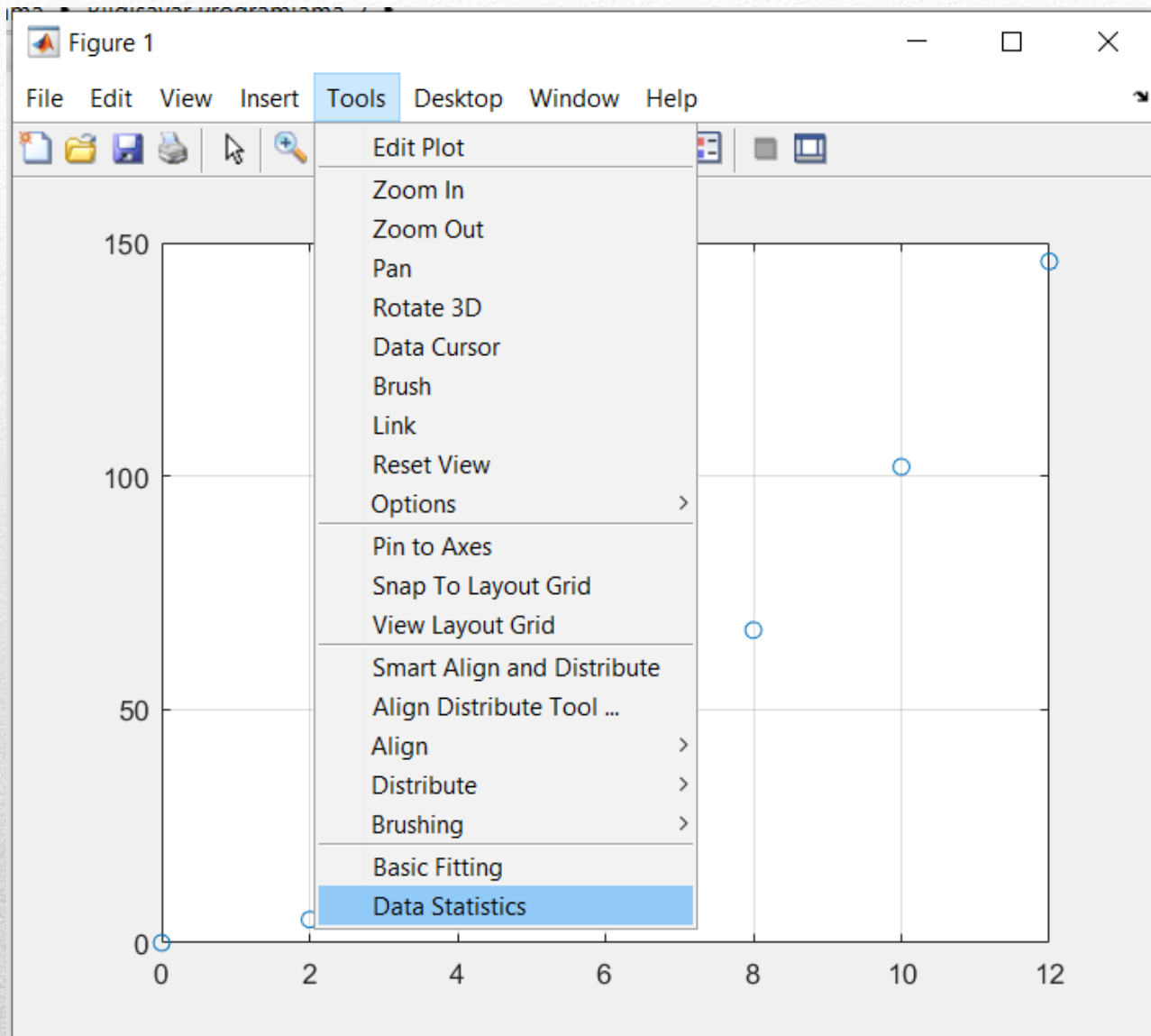
Norm of residuals = 1.3093

Save to workspace...



Veri Noktalarının İstatistiksel Analizi

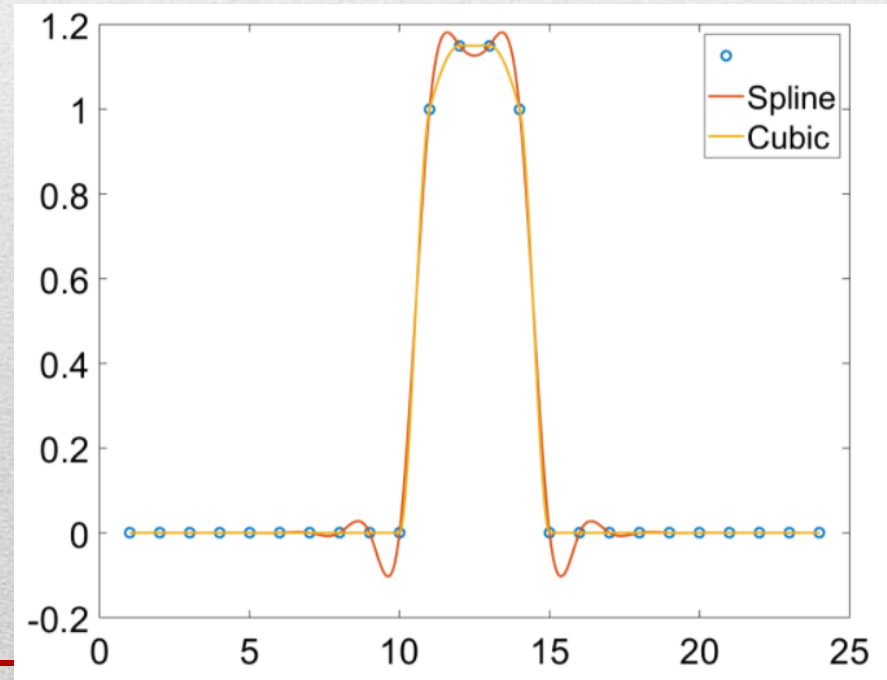
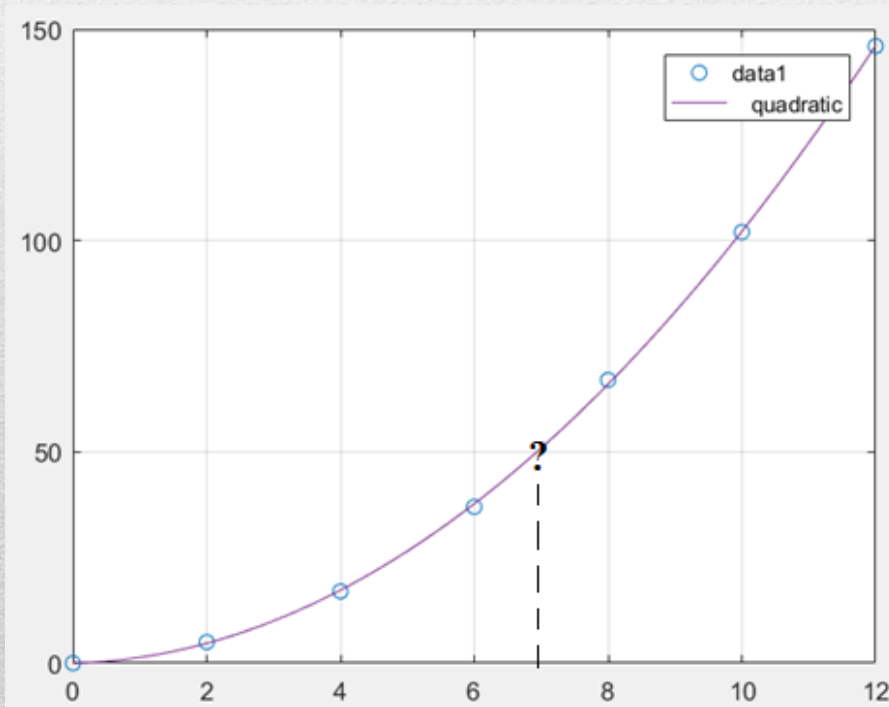
- Elde ettiğimiz verilen istatistiksel analizini yapmak Matlab ile oldukça basittir.
- Bunun için yine öncelikle verilerin grafiğini çizeriz, sonra «**Data Statistics**» diye bilinen menü seçeneğini kullanabiliriz. Detayları en son örneğimiz üzerinden üzerinden açıklayalım. → Örnek-3



İnterpolasyon (Ara Değerleme)

- Herhangi iki veri noktası arasındaki değerin ne olduğunu öğrenmek için kullanılır.
- Örneğin birer saniye aralıklarla bir dakika boyunca veri aldığımızı varsayalım. Eğer 2.5 saniyedeki değeri merak ediyorsak buraya kadar anlatılan yöntemlerle eğri denklemini elde edip 2.5 değerine göre hesaplama yapmak bir çözümdür. Ancak interpolasyon yöntemini kullanarak daha kolay sonuca ulaşılabilir.
- Tek boyutlu ya da çok boyutlu olarak işlem yapılabilir. Bu ders kapsamında tek boyutlu interpolasyon yönteminden bahsedilecektir.

- interp1 fonksiyonu bu işlemi yapmak üzere geliştirilmiştir:
 $a_i = \text{interp1}(x,y,x_i)$ ya da **$a_i = \text{interp1}(x,y,x_i, \text{'metod'})$**
- Burada x ve y veri değerleri, x_i ise y'nin değerini bulmak istediğimiz veri noktasıdır. 'metod' kısmı için şunlardan biri seçilmelidir: nearest, linear, spline, cubic



Örnek-4:

X:	5	10	20	30	40
Y:	4	12	24	40	62

Laboratuvarda yapılan bir deney neticesinde X ve Y değişkenleri arasında elde edilen bağıntı yukarıdaki gibidir. $x=15,25,35$ değerleri için y değerlerini interpolasyon kullanarak bulunuz ve x-y grafiğini çizerek bulunan noktaları grafik üzerinde gösteriniz.

İntegral Alma

Belirli integraller için sayısal, belirsiz integraller için simgesel sonuç üretmek Matlab ile mümkündür.

Nümerik İntegral: Genel olarak;

$$q = \int_a^b f(x)dx$$

integrali «**quad**» fonksiyonu ile çözülür. Adaptif tekrarlı Simpson kuralını (eğrisel alan toplamı yaklaşımı) kullanarak sonuç elde edilmektedir.

Genel fonksiyon kullanım formatı şu şekildedir:

q = quad(fun, a, b);

Burada fun, **inline** nesnedir ya da fonksiyon tutar. quad fonksiyonu, 10^{-6} hata ile fun ile tanımlı matematiksel fonksiyonun a ile b arasındaki integraline yaklaşır.

Örnek: Yanda verilen integrali hesaplayınız. $\int_0^2 \frac{1}{x^3 - 2x - 5} dx$

```
F = inline('1./(x.^3-2*x-5)');  
Q = quad(F, 0, 2)
```

ya da doğrudan;

```
Q = quad('1./(x.^3-2*x-5)', 0, 2)
```

❖ İşlemlerden önceki «.» işaretlerine dikkat!!

Örnek: Yanda verilen integrali hesaplayınız. $\int_0^2 \frac{1}{(x^3 - 2x - 5)} dx$

```
function y = fonk1(x)  
    y = 1./(x.^3-2*x-5);
```

} Önce fonksiyon tanımlanıp saklanır.

```
Q = quad(@fonk1,0,2)
```

Örnek: Yanda verilen integrali hesaplayınız. $\int_2^3 \frac{1}{(x+1)^2} dx$

```
quad('1./(x+1).^2', 2, 3)
```

```
format rat  
quad('1./(x+1).^2', 2, 3)
```

ÖDEV

Aşağıda verilen integralleri hesaplayınız.

$$\text{a)} \quad \int_1^{\ln 5} e^{2x} dx$$

$$\text{b)} \quad \int_1^{\pi/2} \sin x \cos x dx$$

Simgesel İntegral: Simgesel integral alma fonksiyonu **int** olup genel yazım biçimleri aşağıdaki gibidir:

- **int(S):** Varsayılan simgesel değişkene göre S' nin belirsiz integralini alır.
- **int(S,v):** S' nin v'ye göre belirsiz integralini alır.
- **int(S,a,b):** Varsayılan simgesel değişkene göre a'dan b'ye kadar belirli integral alır.
- **int(S,v,a,b):** S' nin v'ye göre a'dan b'ye kadar belirli integral alır.

❖ ***Dolayısıyla quad yerine int kullanılarak hem belirli hem belirsiz integraller hesaplanabilir.***

Örnek: $\int (-2x^5 - 4x + 20)dx$ integralini hesaplayınız.

```
syms x  
int(-2*x^5-4*x+20)  
ans =
```

```
-(x*(x^5 + 6*x - 60))/3
```

Öncelikle x bir sembol
olarak tanımlanmalıdır!

Görüldüğü üzere sonuç $-\frac{x(x^5 + 6x - 60)}{3}$ olarak elde edilmiştir.

Alternatif bir yöntem:

```
syms x  
f1 = -2*x^5-4*x+20;  
sonuc = int(f1)
```

ÖDEV: $\int \frac{x^2 + x + 1}{x^3 + x} dx$ integralini hesaplayınız.

Örnek-5: $\int \sin^3 t x \cos x dx$ integralini hesaplayınız.

```
clc; clear all;
```

```
syms x t
```

```
f4 = sin(3*t*x) * cos(x);
```

```
sonuc = int(f4)
```

```
% Varsayılan simgesel degiskene
% göre integral alır.
```

```
degisken = symvar(f4,1)
```

```
% Varsayilan simgesel degiskeni bulur.
```

```
sonuc = int(f4,t)
```

% t' ye göre integral alır.

```
%sonuc = int(f4,x)
```

% x' e göre integral alir.

```
pretty(sonuc)
```

% Sonuclari daha net gösterir.